关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F078 连续单调函数零点唯一性定理

二级结论

条件

条件 1（连续且严格单调）：

函数 $f(x)$ 在闭区间 $[m,n]$ 上连续，且严格单调递增或严格单调递减。

结论

结论一（唯一根充要条件）：

直观描述： 若端点函数值一正一负，则连续单调函数一定恰好穿过 x 轴一次。

$$f(m)f(n)<0 \iff \exists!\, x_0\in(m,n),\ f(x_0)=0.$$

推广结论（整数区间推论）：

直观描述： 对相邻整数 $k,k+1$，若 $f(k)f(k+1)<0$ 且 f 连续单调，则在 $(k,k+1)$ 内有唯一根，故该开区间不含整数根。

$$f(k)f(k+1)<0 \implies \exists!\, x_0\in(k,k+1),\ f(x_0)=0.$$

理解说明

一句话直觉 连续且单调的函数如果两端一正一负，那么它的图像必然恰好穿过 x 轴一次，从而方程有唯一实根。

核心拆解

要点一（零点存在定理）：

连续性保证至少有一个根。由零点定理，若 $f(m)f(n)<0$，则存在 $x_0\in(m,n)$ 使 $f(x_0)=0$。

要点二（唯一性保证）：

严格单调性保证至多一个根。若存在两不同点 $x_1<x_2$ 使 $f(x_1)=f(x_2)=0$，则与严格单调矛盾。故根唯一。

几何本质（曲线单次穿越） 函数图像是连续曲线，单调意味着曲线始终向同一方向移动，没有回头。当起点在 x 轴上方、终点在下方（或相反）时，曲线必然穿过 x 轴，且因单调只能穿一次。

代数意义（符号乘积判定） 乘积 $f(m)f(n)<0$ 等价于端点值异号。绝对值大小不重要，只要异号，结合单调性就可断定根的存在唯一。这避免了直接解方程，只需计算端点符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（零点存在唯一）

- **考法一（根存在唯一判定）**：已知连续单调区间，直接计算端点符号，判定根的存在唯一。
- **考法二（整数区间定位）**：对整点问题，利用相邻整数处符号异号，判断根在开区间内，并排除整数根。

顿悟点 “存在”由连续保证，“唯一”由严格单调保证。两者分开思考，再组合，就是这类问题的标准分析框架。

使用场景

- **场景一（区间根判定）**：给出具体函数与区间，判断方程根的情况。
- **场景二（整数区间断根）**：在整点问题中，快速定位根所在区间，并说明无整数根。

证明

思路提示 充分性：由零点定理得存在性，由单调性得唯一性。必要性：利用单调性由根的存在导出端点异号。

正式推导

步骤一（充分性存在性）：

已知 $f(m)f(n)<0$，且 f 在 $[m,n]$ 上连续。由零点定理，存在 $c\in(m,n)$，使得 $f(c)=0$。

$$\exists\, c\in(m,n),\ f(c)=0.$$

理由：零点定理：连续函数在闭区间两端异号，则区间内至少有一个零点。

步骤二（充分性唯一性）：

假设存在另一 $d\in(m,n)$ 且 $d\neq c$ 使得 $f(d)=0$。不妨设 $c<d$（另一种情况对称）。若 f 严格单调递增，则 $f(c)<f(d)$，与 $f(c)=f(d)=0$ 矛盾；若 f 严格单调递减，则 $f(c)>f(d)$，同样矛盾。故至多一个根，结合步骤一得唯一实根。

$$\forall\, x_1,x_2\in(m,n),\ x_1<x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2).$$

理由：严格单调函数保持严格不等关系，故不同点函数值必不同，不可能同时为零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（必要性端点异号）：

设 $f(x)=0$ 在 (m,n) 内有唯一实根 x_0。以 f 严格单调递增为例：由 $m<x_0<n$ 及严格单调递增，得 $f(m)<f(x_0)=0$，$f(n)>f(x_0)=0$，故 $f(m)f(n)<0$。若 f 递减，同理得 $f(m)>0, f(n)<0$，乘积仍负。

$$f(m)f(n)<0.$$

理由：严格单调函数在零点两侧函数值符号相反，端点位于两侧时乘积必为负。

结论回扣 综上所述，在 f 连续且严格单调的条件下，方程 $f(x)=0$ 在 (m,n) 内有唯一实根的充要条件是 $f(m)f(n)<0$。整点问题中，对相邻整数 $k,k+1$，若 $f(k)f(k+1)<0$，则函数在 $(k,k+1)$ 内存在唯一零点，从而该开区间不含整数解。

典型例题

例 1（基础）题目： 判断函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在区间 $[0,1]$ 上是否有唯一零点？若有，请说明理由。**解题步骤：**

第一步（判断连续单调）：

f 是多项式，在 $[0,1]$ 上连续。求导 $f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)$，在 $[0,1]$ 上 $x^2-1\le 0$，且仅在 $x=1$ 时为零，故 f 在 $[0,1]$ 上严格单调递减。

理由：导函数在区间内非正且不恒为零，函数严格递减。

第二步（计算端点符号）：

计算 $f(0)=1>0$，$f(1)=1-3+1=-1<0$。所以 $f(0)f(1)=-1<0$。

理由：代入端点计算，乘积为负，符合异号条件。

第三步（套用结论得根）：

由结论，因为 f 在 $[0,1]$ 上连续且严格单调递减，且 $f(0)f(1)<0$，所以方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内存在唯一实根。

理由：直接应用充要条件。

关键结论： **在 $(0,1)$ 内有唯一实根。**

例 2（稍变形）题目： 已知函数 $f(x)=\ln x-2$，判断方程 $f(x)=0$ 在哪个整数区间 $(k,k+1)$ 内有唯一实根，并说明理由。**解题步骤：**

第一步（判断连续单调）：

$f(x)=\ln x-2$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，且 $\ln x$ 严格单调递增，故 f 在正区间上严格单调递增。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：对数函数 $\ln x$ 底 $e>1$，单调递增。

第二步（寻找异号整数对）：

计算 $f(7)=\ln 7-2\approx -0.054<0$，$f(8)=\ln 8-2\approx 0.079>0$。所以 $f(7)f(8)<0$。

理由：通过估值找到相邻整数使函数值异号。

第三步（套用整数推论）：

由推广结论，f 在 $[7,8]$ 上连续且严格单调递增，且 $f(7)f(8)<0$，故方程在 $(7,8)$ 内有唯一实根，且该开区间内无整数根。

理由：整数区间推论直接应用。

关键结论： **方程在 $(7,8)$ 内有唯一实根。**

例 3（综合应用） 题目： 已知函数 $f(x)=x^3-3x+a$ 在区间 $[0,1]$ 上严格单调递减。若方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一实根，求实数 a 的取值范围。**解题步骤：**

第一步（验证单调条件）：

$f'(x)=3x^2-3=3(x^2-1)$，在 $[0,1]$ 上 $x^2-1\le 0$，且仅在 $x=1$ 时为零，因此 f 在 $[0,1]$ 上严格单调递减。题目条件已给定，实际可验证。

理由：导数非正且不恒为零确保严格单调递减。

第二步（套用充要条件）：

由结论，在连续严格单调的条件下，$(0,1)$ 内有唯一实根等价于 $f(0)f(1)<0$。

理由：充要条件直接用于参数确定。

第三步（解不等式求范围）：

$f(0)=a$，$f(1)=1-3+a=a-2$。因此 $a(a-2)<0$，解得 $0<a<2$。

理由：乘法不等式转化为一元二次不等式，解集为 $0<a<2$。

关键结论： **a 的取值范围是 $(0,2)$。**

易错提醒

易错点一（忽视单调性）

只验证 $f(m)f(n)<0$，没有检查函数是否严格单调，就判定存在唯一根。

正确理解（需验证单调）

唯一性依赖于严格单调性，因此除连续和异号外，还必须确认函数在区间上严格单调。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（缺少唯一条件）

零点定理只保证存在性，唯一性需由单调性提供。缺单调可能产生多个根或唯一性无法保证。

易错点二（混淆根区间）

误认为根在闭区间 $[m,n]$ 内，或认为端点可能是根；在整点问题中认为根可能在整数点 k 或 $k+1$ 上。

正确理解（根在开区间）

结论明确指出根在开区间 (m,n) 内，不包括端点；整数区间推论得到根在 $(k,k+1)$ 内，故必不是整数。

错因分析（忽略端点条件）

充要条件要求 $f(m)f(n)<0$，端点为零时乘积为 0，不满足条件，此时根可能在端点，但不在开区间内。

易错点三（忽略连续性）

只知道函数严格单调且端点异号，但未检查连续性，就断言有唯一根。

正确理解（连续前提不可缺）

零点定理要求函数连续；若函数在区间内有间断点，即使单调且端点异号，也可能没有根。

错因分析（缺乏连续保证）

不连续时函数可能发生跳变，导致端点符号改变但实际并未经过 x 轴，故无法保证根的存在。

结论小结

一句话核心 连续严格单调函数在闭区间端点异号 $\Longleftrightarrow$ 方程有唯一实根。

使用条件

- **条件 1（端点异号）：** $f(m)f(n)<0$。
- **条件 2（连续严格单调）：** f 在 $[m,n]$ 上连续且严格单调。

关键提醒

- **易错点（双条件缺一不可）：** 必须同时满足连续性和严格单调性，零点定理只保证存在，单调保证唯一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（确保乘积为负）**：计算 $f(m)f(n)$ 时，必须严格小于零，等于零时结论不适用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料